第 3 节　二项式定理

课标要求

1. 能用多项式运算法则和计数原理证明二项式定理.

2. 会用二项式定理解决与二项展开式有关的简单问题.

考点一	二项式定理
二项式定理	$(a+b)^n=$_____（$n\in\mathbf{N}^*$）
二项展开式的通项	$T_{k+1}=$_____，它表示第_____项
二项式系数	_____（$k=0,1,2,\cdots,n$）

提醒：（1）项数为 $n+1$；（2）各项的次数和都等于二项式的幂指数 n，即 a 与 b 的指数的和为 n；（3）字母 a 按降幂排列，从第一项开始，次数由 n 逐项减 1 直到零；字母 b 按升幂排列，从第一项起，次数由零逐项加 1 直到 n.

例 1　（1）（2025·江西省七校联考）$(ax-5y)^5$ 的展开式中 x^3y^2 的系数是 2 000，则实数 a 的值为（　　）

A. 4　　B. −4

C. 2　　D. −2

（2）（2025·天津高考 11 题）在 $(x-1)^6$ 的展开式中，x^3 项的系数为_____.

听课记录

规律方法

二项展开式的特定项问题，实质是考查对通项 $T_{k+1}=C_n^k a^{n-k}b^k$ 的理解，一般需要建立方程求 k，再将 k 的值代回通项求解，注意 k 的取值范围（$k=0,1,2,\cdots,n$）.

（1）第 m 项：此时 $k+1=m$，直接代入通项；

（2）常数项：即这项中不含“变元”，令通项中“变元”的幂指数为 0 建立方程；

（3）有理项：令通项中“变元”的幂指数为整数建立方程.

提醒　解题时注意二项式系数中 n 和 k 的隐含条件. 使用二项展开式的通项时要注意：①通项表示的是第 $k+1$ 项，而不是第 k 项；②通项中 a 和 b 的位置不能颠倒.

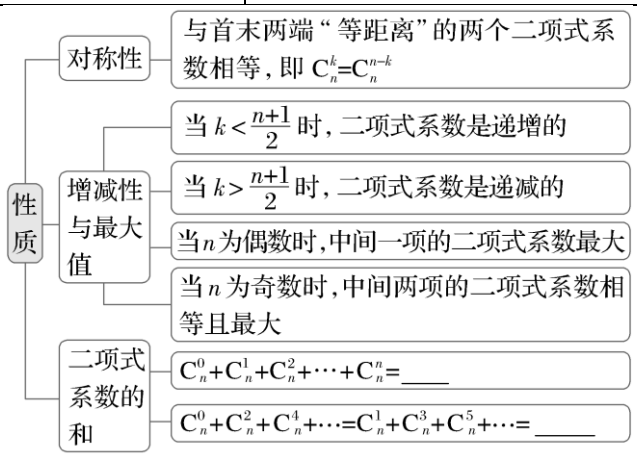
练 1　（1）$\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{30}$ 的展开式中无理项的项数为（　　）

A. 27　　B. 24

C. 26　　D. 25

（2）〔一题多解〕若 $\left(x^3-\frac{a}{x}\right)^4$（$a\in\mathbf{R}$）的展开式中的常数项为−4，则 $a=$_____.

考点二	二项式系数的性质



例 2 （1）（2026·江苏淮安模拟）已知$(\frac{1}{x^2}-2x)^n$的展开式共有 7 项，则下列说法错误的是（　　）

A. 展开式的奇数项二项式系数和为 32

B. 展开式所有二项式系数和为 64

C. 展开式的所有项的系数和为−1

D. 所有项的系数绝对值之和为 729

（2）（2025·北京高考 12 题）已知$(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，则 $a_0=$_____；$a_1+a_2+a_3+a_4=$_____.

听课记录

规律方法

1. 二项式系数和可直接利用性质$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$求解.

2. 展开式各项的系数和可利用赋值法求解. 一般地，对于多项式$(a+bx)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，令 $g(x)=(a+bx)^n$，则$(a+bx)^n$的展开式中各项的系数和为 $g(1)$，$(a+bx)^n$的展开式中奇数项的系数和为$\frac{1}{2}[g(1)+g(-1)]$，$(a+bx)^n$的展开式中偶数项的系数和为$\frac{1}{2}[g(1)-g(-1)]$.

3. 求特殊结构的和时需要灵活变形（包括逆用公式）或赋值.

练 2 （1）〔一题多解〕若$(2x-1)^4=a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则 $a_0+a_2+a_4=$（　　）

A. 40　　B. 41　　C. −40　　D. −41

（2）（2026·福建泉州模拟）若$(ax+\frac{1}{x^2})^n$的展开式中二项式系数之和为 32，各项系数之和为 243，则 $a=$（　　）

A. −4　　B. −2

C. 2　　D. 4

提能点	系数的最值问题

教材母题：〔人 A 选三 P38 复习参考题 1（7）题〕$(1+x)^{2n}$的展开式中，系数最大的项是第_____项.

细研教材：求$(a+bx)^n$（a，$b\in\mathbf{R}$）的展开式中系数最大的项，一般是采用待定系数法，设展开式各项系数分别为 A_1，A_2，…，A_{n+1}，且第 k 项系数最大，应用$\begin{cases}A_k\geq A_{k-1},\\A_k\geq A_{k+1},\end{cases}$解出 k.

例 3 （2024·全国甲卷 13 题）$(\frac{1}{3}+x)^{10}$的展开式中，各项系数中的最大值为_____.

听课记录

变式 已知$(x^3+\frac{a}{x})^6$（$a>0$）的展开式中唯有第 5 项的系数最大，则 a 的取值范围是（　　）

A. $(\frac{4}{3},\frac{5}{2})$　　B. $(\frac{4}{3},\frac{5}{3})$

C. $[\frac{4}{3},\frac{5}{3}]$　　D. $(\frac{2}{3},\frac{5}{3})$

提示：完成课后作业　第十章　第 3